Yordy Julián Corredor Hernandez

# PLANO DE RED-STARTUP TECNOLOGICA

E2

## Estudiante 2 — Startup tecnológica

Topología mixta · Cableado + Wi-Fi

8 puestos | Movilidad requerida | Crecimiento futuro

CONTEXTO DEL CASO

- Startup de desarrollo de software: 5 programadores en escritorios fijos + 3 diseñadores con laptops que se mueven por la oficina.
- Los programadores necesitan conexión estable y rápida (Cat 6 cableado).
- Los diseñadores se conectan vía Wi-Fi desde cualquier zona de la planta.
- Se prevé crecer a 12 puestos en 6 meses: la red debe escalarse sin rehacerse.

MATERIALES DISPONIBLES

| | |
|---|---|
| 1<br>Switch 24p | 25 m<br>Cable UTP Cat 6 |
| 1<br>Access Point Wi-Fi 6 | 1<br>Router con DMZ |

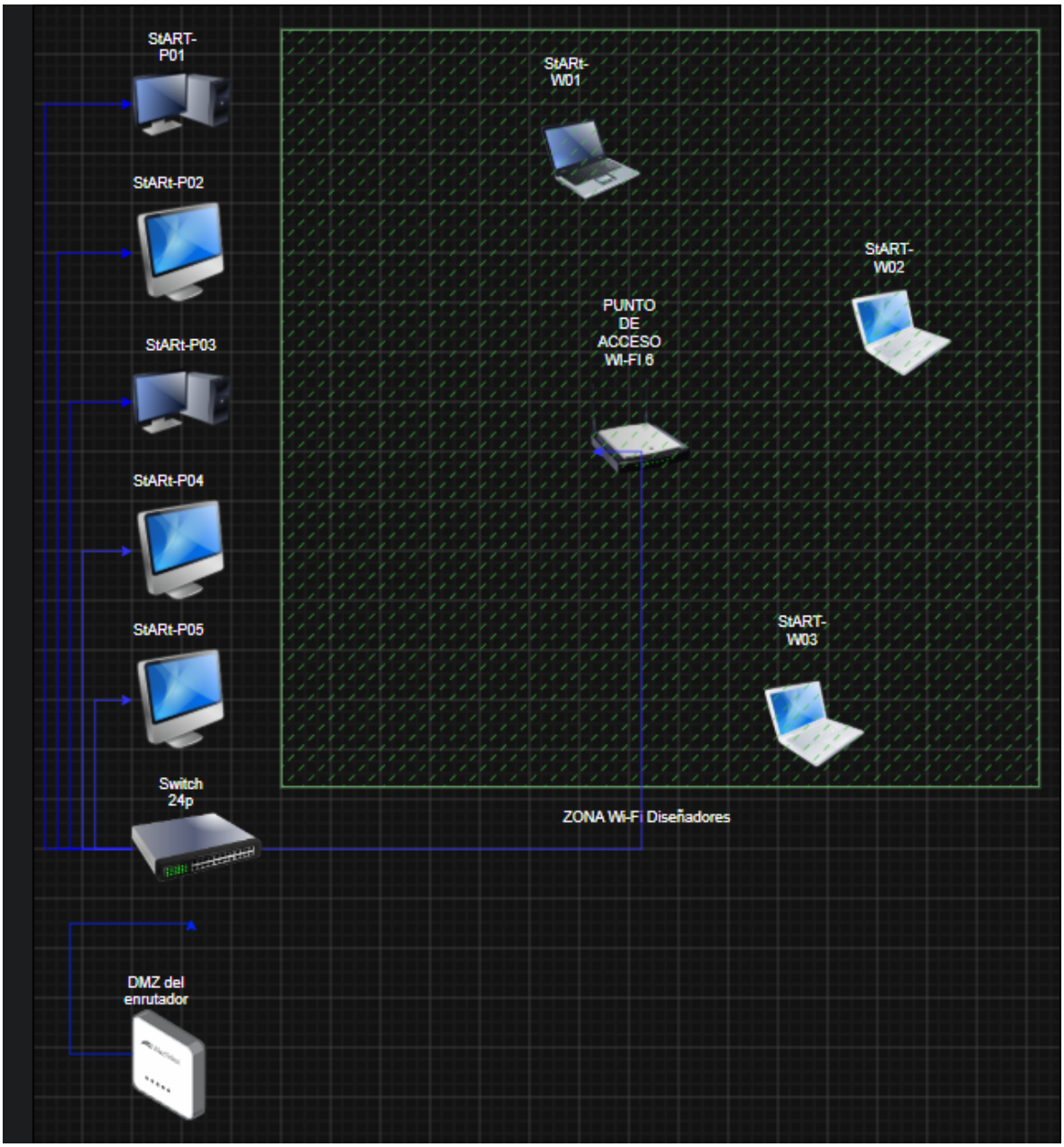
Restricción clave: solo 25 m de cable disponibles. Los 5 puestos cableados deben estar dentro de ese presupuesto. El AP debe cubrir toda la planta.

Debe entregar

1. Plano distinguiendo puestos cableados (azul) vs. zonas Wi-Fi (verde sombreado).
2. Justificación de la topología mixta y posicionamiento del Access Point.
3. Lista de materiales separada: red cableada / red inalámbrica.
4. Esquema de etiquetas diferenciando puertos de switch usados vs. libres para expansión.

Desafío adicional: indicar en el plano cuántos puertos del switch quedan libres y cómo se agregarían los 4 puestos futuros.

1. **Plano distinguiendo puestos cableados (azul) vs. zonas Wi-Fi (verde sombreado).**




Expansión futura

Crecimiento proyectado: 4 puestos adicionales (total 12).

Cómo se agregarían: Se usarían 4 de los 19 puertos libres del switch.

Se requerirá más cable Cat 6 mínimo 20 m adicionales, según ubicación.

La topología no necesita rehacerse: solo se extiende el cableado y se aprovecha el switch existente.

## 2. Justificación de la topología mixta y posicionamiento del Access Poin

Cableado estructurado (Cat 6)

Garantiza baja latencia y estabilidad para los programadores que trabajan con compilaciones, repositorios y pruebas pesadas.

Wi-Fi 6 Que ofrece movilidad y velocidad suficiente para los diseñadores, que se desplazan por la oficina.

Escalabilidad: El switch de 24 puertos permite crecer hasta 12 puestos sin rehacer la red; solo se añaden cables adicionales.

Posicionamiento del Access Point

Está ubicado en un punto central y elevado de la oficina, libre de obstáculos, para garantizar cobertura uniforme.

## 3. Lista de materiales separada: red cableada / red inalámbrica.

Red cableada (Cat 6):

25 m Cable UTP Cat 6, para 5 puestos fijos.

1 switch 24 puertos.

Conectores RJ-45 y patch cords implícitos en la instalación.

Red inalámbrica Wi-Fi 6:

1 Access Point Wi-Fi 6.

1 Router con DMZ para gestionar tráfico y seguridad.

## 4. Esquema de etiquetas diferenciando puertos de switch usados vs. libres para expansión.

Puertos usados actualmente, 5 para los 5 programadores

**P01: 6 m**

**P02: 5 m**

**P03: 4m**

**P04: 3 m**

**P05: 2 m**

**SWI-DMZ: 1M**

**SWI-WI-FI: 4M**

**Total:  25 m USADOS**

Puertos libres: 19, 24 totales – 5 ocupados.